

ZXUhkPLcjKo
 ikfLDegQXj
 8Y7JGYXXR5
 603624722555
 50q4252ax5

Napisz program, który da odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi do poszczególnych zadań zapisz w pliku tekstowym `wyniki_hasla.txt`. Wyniki do każdego zadania poprzedź numerem oznaczającym to zadanie.

74.1.

Podaj liczbę haseł złożonych jedynie ze znaków numerycznych, tzn. cyfr od 0 do 9.

74.2.

Wypisz hasła, które zostały użyte przez co najmniej dwóch różnych użytkowników, tzn. występujące w dwóch różnych wierszach. Hasła wypisz (bez powtórzeń) w kolejności leksyko-graficznej.

74.3.

Podaj liczbę użytkowników posiadających hasła, w których występuje fragment złożony z czterech kolejnych znaków ASCII (w dowolnej kolejności).

Przykłady haseł zawierających taki fragment to:

A5mnopR89cd
 A5876RRcg
 As45FGHFEk90nba

75.4.

Podaj liczbę haseł, które spełniają jednocześnie poniższe warunki:

- hasło zawiera co najmniej jeden znak numeryczny, tzn. cyfrę od 0 do 9,
- hasło zawiera co najmniej jedną małą literę,
- hasło zawiera co najmniej jedną dużą literę.

Zadanie 75.

Wiązka zadań *Szyfr afiniczny*

Dany jest tekst złożony ze słów zbudowanych z małych liter alfabetu angielskiego. Metoda szyfrowania afinicznego — dla której *kluczem szyfrującym* są dwie liczby całkowite A i B — polega na wykonaniu kolejno następujących operacji:

- zastąpienia kolejnych liter alfabetu liczbami od 0 do 25: 'a' przez 0, 'b' przez 1, 'c' przez 2 itd. według przyporządkowania przedstawionego w poniższej tabeli:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- pomnożenia liczby odpowiadającej każdej literze przez A i dodania otrzymanego wyniku do B ,

- zamiany otrzymanych liczb z powrotem na litery; jeśli liczba jest większa niż 25, bierze się jej resztę z dzielenia przez 26.

Parametry klucza, czyli liczby A i B , powinny być liczbami całkowitymi z przedziału $[0, 25]$.

Dla przykładu, jeśli kluczem szyfrującym jest $(3, 7)$, czyli $A = 3$, zaś $B = 7$, to litera 'n' jest najpierw zastępowana liczbą 13. Po pomnożeniu jej przez A i dodaniu B otrzymujemy wynik równy 46. W następnym kroku otrzymujemy literę o numerze $46 - 26 = 20$, czyli 'u'.

Okazuje się, że do odszyfrowania szyfru afinicznego można zastosować tę samą metodę, być może z innym kluczem. Na przykład, jeśli napis zaszyfrujemy kluczem $(3, 7)$, to aby go odszyfrować, stosujemy ten sam algorytm z kluczem $(9, 15)$. Dla przykładu, deszyfrując literę 'u' z kluczem $(9, 15)$, otrzymamy liczbę $20 * 9 + 15 = 195$, czyli literę 'n', jako że $195 \bmod 26 = 13$. Klucz $(9, 15)$ jest wówczas *kluczem deszyfrującym* dla klucza $(3, 7)$.

Napisz program(y), który poda odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz do pliku `wyniki.txt`.

75.1.

W pliku `tekst.txt` dany jest, w pojedynczym wierszu, tekst złożony z dokładnie 805 słów zapisanych małymi literami alfabetu angielskiego, oddzielonych znakami odstępu. Żadne słowo nie jest dłuższe niż 15 znaków.

Znajdź i wypisz te słowa, których zarówno pierwszą, jak i ostatnią literą jest 'd'.

75.2.

Zaszyfruj szyfrem afinicznym o kluczu $(5, 2)$ te słowa z pliku `tekst.txt`, które składają się z co najmniej 10 liter. Wypisz je w postaci zaszyfrowanej, po jednym w wierszu.

75.3.

Plik `probka.txt` składa się z 5 wierszy, każdego zawierającego dwa napisy. Pierwszy z nich to pewne słowo zapisane tekstem jawnym, drugi zaś to to samo słowo zaszyfrowane za pomocą szyfru afinicznego (każde słowo innym kluczem).

Dla każdego z tych słów znajdź i wypisz klucz szyfrujący oraz klucz deszyfrujący.

Zadanie 76.

Wiązka zadań Szyfr

Rozważamy szyfrowanie przestawieniowe, w którym kluczem jest n -elementowa tablica zawierająca różne liczby całkowite z przedziału $[1, n]$. Na przykład kluczem 5-elementowym może być tablica $[3, 2, 5, 4, 1]$.

Szyfrowanie napisu A (o długości co najmniej n) kluczem n -elementowym $P[1..n]$ odbywa się w następujący sposób:

- pierwsza litera słowa A zamieniana jest miejscami z literą na pozycji $P[1]$,
- następnie druga litera słowa A zamieniana jest z literą na pozycji $P[2]$
- itd.

Uzyskane na końcu słowo jest szyfrem napisu A z kluczem P .